INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LA JOYA

Taller de lenguajes de programación

Fernando Hoel Condori Huamani

Para la resolución de la práctica, se desarrollaron dos clases principales en Java que estructuran el sistema de canje de puntos de la tienda virtual:

Estructuración de Paneles y Layouts (CatalogoTienda.java):

Construimos una ventana principal heredando de JFrame. Y aplicamos un BorderLayout para dividir la ventana en tres zonas clave: un panel superior (NORTH) con el título, un panel central (CENTER) y un panel inferior (SOUTH) con los botones de acción. Para el panel central, se instanciaron seis botones representando los productos de la tienda utilizando un GridLayout(3, 2), el cual organiza los elementos en una cuadrícula perfecta de 3 filas y 2 columnas. Además, este panel fue envuelto en un JScrollPane para garantizar que, si el usuario reduce el tamaño de la ventana, aparezcan barras de desplazamiento y ningún componente quede oculto.

Integración de Componentes de Selección (CatalogoTiendaAvanzado.java):

Ampliamos la interfaz integrando un panel de filtros en la zona superior (NORTH). Se utilizó un FlowLayout en este panel para acomodar fluidamente los componentes de selección: un JComboBox (lista desplegable) para filtrar por categorías, un JCheckBox para activar notificaciones por correo y dos JRadioButton agrupados en un ButtonGroup para elegir el tipo de entrega (Digital o Físico), garantizando que solo se pueda seleccionar una opción a la vez.

¿Por qué es mejor utilizar administradores de diseño (Layouts) en lugar de coordenadas fijas?

El uso de Layout Managers (BorderLayout, GridLayout, FlowLayout) es superior al uso de coordenadas fijas (setLayout(null) y setBounds) por las siguientes razones fundamentales:

Adaptabilidad y Redimensionamiento: Los Layouts permiten que la interfaz sea dinámica. Si el usuario agranda o achica la ventana, el administrador recalcula automáticamente la posición y el tamaño de los componentes. Con coordenadas fijas, al redimensionar la ventana, los botones se desbordan o se generan espacios vacíos antiestéticos.

Herramientas y Recursos Utilizados

Estas herramientas e usados para poder desarrollar el trabajo

A. Entorno de Desarrollo (Software):

Visual Studio Code (VS Code): Editor de código fuente utilizado como Entorno de Desarrollo Integrado.

Extension Pack for Java: Extensión oficial de Microsoft para VS Code que añade soporte completo para Java autocompletado, resaltado de sintaxis, compilación y depuración.

OpenJDK (Java Development Kit): Kit de desarrollo de Java que proporciona el compilador (javac) y la Máquina Virtual de Java (JVM) necesarios para ejecutar los programas.

B. Librerías y Paquetes de Java Utilizados:

javax.swing.*: Librería principal de Java para la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI).

java.awt.*: Paquete de Java utilizado para los administradores de diseño (Layout Managers) y la configuración de fuentes.

C. Clases y Componentes Específicos de Java Swing y AWT:

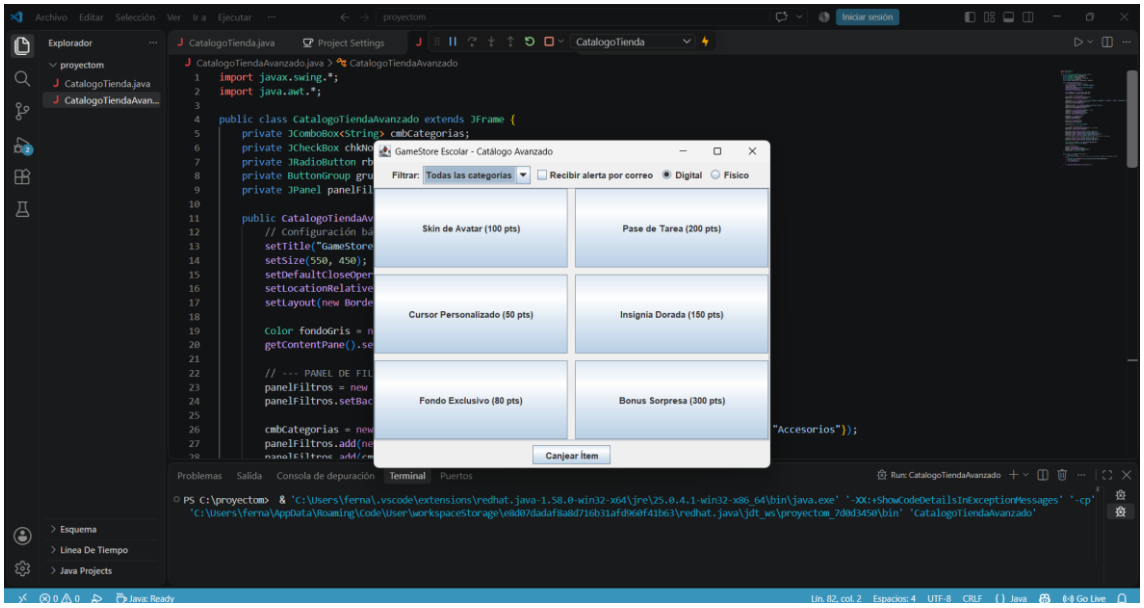
Contenedores principales: JFrame (ventana principal), JPanel (paneles contenedores), JScrollPane (contenedor con barras de desplazamiento).

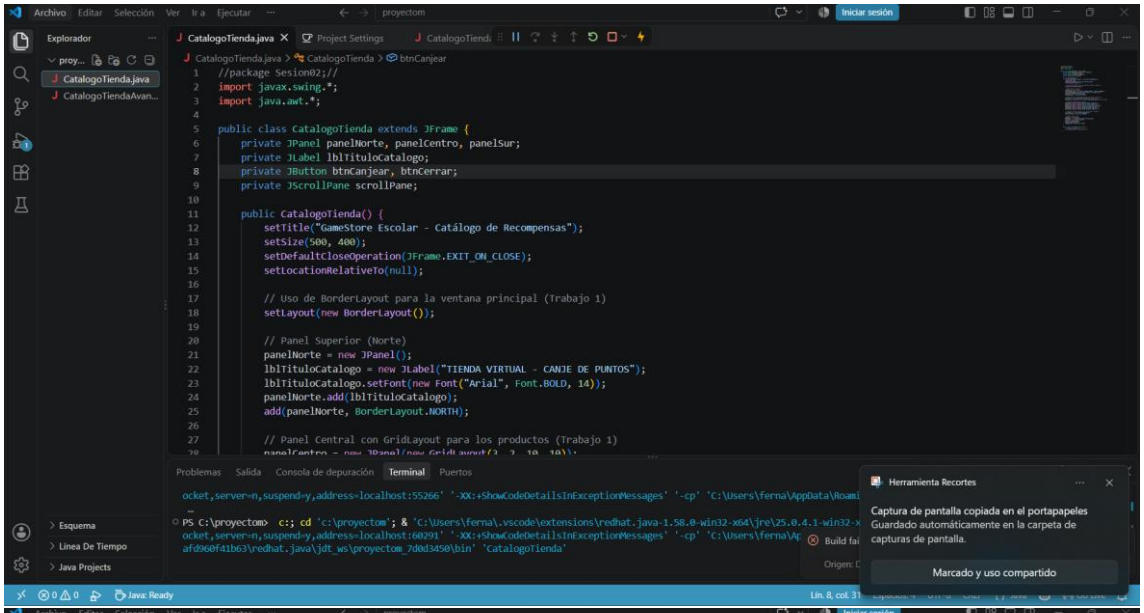
Administradores de diseño (Layouts): BorderLayout (división en 5 zonas), GridLayout (cuadrícula de filas y columnas), FlowLayout (acomodo secuencial en línea).

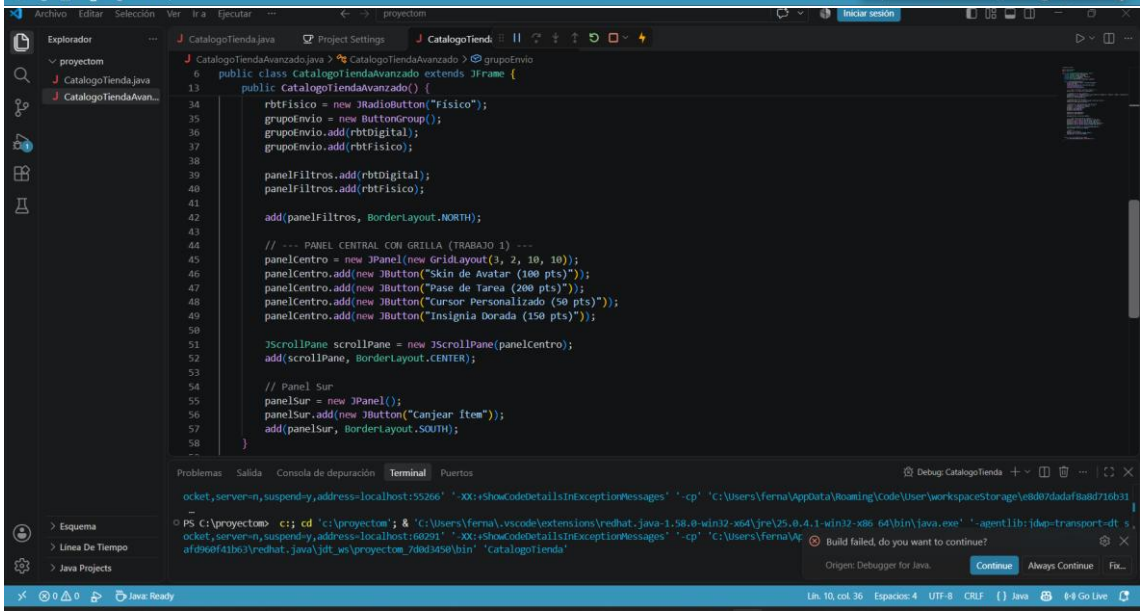
Componentes visuales: JLabel (etiquetas de texto), JButton (botones interactivos).

Componentes de selección: JComboBox (lista desplegable), JCheckBox (casilla de verificación), JRadioButton (botón de opción única) y ButtonGroup (agrupador lógico de radio buttons).

Clases de utilidad: BorderFactory (creación de márgenes internos) y Font.




Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
proyectom
Iniciar sesión
Explorador
CatalogoTienda.java
Project Settings
CatalogoTienda.java > CatalogoTienda > btnCanjear
//package Sesion02;//
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class CatalogoTienda extends JFrame {
private JPanel panelNorte, panelCentro, panelSur;
private JLabel lblTituloCatalogo;
private JButton btnCanjear, btnCerrar;
private JScrollPane scrollPane;
public CatalogoTienda() {
setTitle("GameStore Escolar - Catálogo de Recompensas");
setSize(500, 400);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);
// Uso de BorderLayout para la ventana principal (Trabajo 1)
setLayout(new BorderLayout());
// Panel Superior (Norte)
panelNorte = new JPanel();
lblTituloCatalogo = new JLabel("TIENDA VIRTUAL - CANJE DE PUNTOS");
lblTituloCatalogo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));
panelNorte.add(lblTituloCatalogo);
add(panelNorte, BorderLayout.NORTH);
// Panel Central con GridLayout para los productos (Trabajo 1)
Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos
PS C:\proyectom> c:; cd 'c:\proyectom'; & 'C:\Users\ferna\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x
ocket,server=n,suspend=y,address=localhost:60291' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ferna\Ap
afd960f41b63\redhat.java\jdt_ws\proyectom_7d0d3450\bin' 'CatalogoTienda'
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.
Marcado y uso compartido
Esquema
Linea De Tiempo
Java Projects
Java: Ready


Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
proyectom
Iniciar sesión
Explorador
proyectom
CatalogoTienda.java
CatalogoTiendaAvanzado.java > CatalogoTiendaAvanzado > grupoEnvio
public class CatalogoTiendaAvanzado extends JFrame {
public CatalogoTiendaAvanzado() {
rbtFisico = new JRadioButton("Físico");
grupoEnvio = new ButtonGroup();
grupoEnvio.add(rbtDigital);
grupoEnvio.add(rbtFisico);
panelFiltros.add(rbtDigital);
panelFiltros.add(rbtFisico);
add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);
// --- PANEL CENTRAL CON GRILLA (TRABAJO 1) ---
panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));
panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));
panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));
panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);
add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
// Panel Sur
panelSur = new JPanel();
panelSur.add(new JButton("Canjear Ítem"));
add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos
Debug: CatalogoTienda
PS C:\proyectom> c:; cd 'c:\proyectom'; & 'C:\Users\ferna\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_s
ocket,server=n,suspend=y,address=localhost:60291' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ferna\Ap
afd960f41b63\redhat.java\jdt_ws\proyectom_7d0d3450\bin' 'CatalogoTienda'
Build failed, do you want to continue?
Origen: Debugger for Java.
Continue
Always Continue
Fix...
Esquema
Linea De Tiempo
Java Projects
Java: Ready
Lín. 10, col. 36
Espacios: 4
UTF-8
CRLF
Java
Go Live